06-07 年度秋季　高等数学 B（一）试题解答

一、单项选择题：（每小题 2 分，共 10 分）

1、当$x \to 0$时，$x-\sin x$是x的（　B　）

A、低阶无穷小　　　　B、高阶无穷小

C、等阶无穷小　　　　D、同阶但非等价无穷小

2、设$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(a+x)-f(a-x)}{x}=A$（有限值），则（　D　）

A、$A=f'(a)$　　　　B、$A=2f'(a)$

C、$A=3f'(a)$　　　　D、$A=f'(a)$未必存在

3、设$F(x)=\begin{cases}\dfrac{f(x)}{x}, & x\neq 0\\ f(0), & x=0\end{cases}$，其中$f(x)$在$x=0$处可导，$f'(0)\neq 0$，$f(0)=0$。

则$x=0$是$F(x)$的（　B　）

A、连续点　　　　B、第一类间断点

C、第二类间断点　　　　D、连续点或间断点不能确定

4、设$\lim\limits_{x\to a}\dfrac{f(x)-f(a)}{(x-a)^2}=-1$，则在$x=a$处（　A　）

A、$f(x)$取得极大值　　　　B、$f(x)$取得极小值

C、$f(x)$的导数存在，且$f'(a)\neq 0$　　　　D、$f(x)$的导数不存在

5、设函数$f(x)$在$(-\infty,+\infty)$上连续，则$d\left[\int f(x)dx\right]$等于（　C　）

A、$f(x)$　　B、$f(x)+c$　　C、$f(x)dx$　　D、$f'(x)dx$

二、填空题：（每小题 3 分，共 15 分）

6、设$f\left(\dfrac{1+\ln x}{1-\ln x}\right)=\dfrac{1}{x}$，则$f(x)=$____$e^{\frac{1-x}{1+x}}$____

大学资料帮手

7、曲线 $y=x^2e^{-x^2}$ 的水平渐近线是 ____$y=0$______

8、曲线 $\begin{cases} x=1+t^2 \\ y=t^3 \end{cases}$，在 $t=2$ 处的切线方程____$3x-y-7=0$_____

9、设 $f'(\ln x)=1+x$，则 $f(x)=$ _____$x+e^x+c$_______

10、$f(x)=x(x+1)(x+2)\cdots(x+n)$，则 $f'(0)=$ _____$n!$______

三、求下列各题（每小题 5 分，共 20 分）

11、$\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\sqrt{1+x\sin x}-\cos x}{\ln\left(1+x^2\right)}=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\sqrt{1+x\sin x}-\cos x}{x^2}=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{1+x\sin x-\cos^2 x}{x^2\left(\sqrt{1+x\sin x}+\cos x\right)}$

$$=\lim_{x\to0}\frac{\sin x\left(\sin x+x\right)}{2x^2}=\lim_{x\to0}\frac{\sin x}{x}\cdot\frac{\sin x+x}{2x}=\frac{1}{2}\cdot2=1$$

12、$\lim\limits_{x\to0}\left(1+xe^x\right)^{\frac{1}{x}}=\lim\limits_{x\to0}\left[\left(1+xe^x\right)^{\frac{1}{xe^x}}\right]^{\frac{xe^x}{x}}=e^{\lim\limits_{x\to0}e^x}=e$

13、设 $y=1+xe^y$，求 $\dfrac{dy}{dx}$，$\left.\dfrac{d^2y}{dx^2}\right|_{x=0}$

$y'=e^y+xe^yy'$ ① $\dfrac{dy}{dx}=e^y\big/1-xe^y$，$x=0\Rightarrow y=1$，$\left.\dfrac{dy}{dx}\right|_{x=0}=e$

由 ① $\Rightarrow$ $y'\left(1-xe^y\right)=e^y$ 求导：$y''\left(1-xe^y\right)+y'\left(-e^y-xe^yy'\right)=e^yy'$

得 $\left.\dfrac{d^2y}{dx^2}\right|_{x=0}=2e^2$

14、设 $f(x)=\begin{cases} e^{-\frac{1}{x}}+\sqrt{1-x} & ,x>0 \\ ax+b & ,x\le0 \end{cases}$，试确定常数 a 和 b，使得 $f(x)$ 在 $x=0$ 处可导。

$f(0+0)=\lim\limits_{x\to0^+}\left(e^{-\frac{1}{x}}+\sqrt{1-x}\right)=1$ $\qquad$ $f(0-0)=\lim\limits_{x\to0^-}(ax+b)=b=f(0)$

$\Rightarrow b=1$，f 在 $x=0$ 处连续

$$f'_+(0)=\lim_{x\to0^+}\frac{f(x)-f(0)}{x-0}=\lim_{x\to0^+}\frac{e^{-\frac{1}{x}}+\sqrt{1-x}-1}{x}=\lim_{x\to0^+}\frac{e^{-\frac{1}{x}}}{x}+\lim_{x\to0^+}\frac{\sqrt{1-x}-1}{x}$$

大学资料帮

$$= 0 + \lim_{x\to 0^+}\frac{-x}{x\left(\sqrt{1-x}+1\right)} = -\frac{1}{2}$$

$$f'_-(0) = \lim_{x\to 0^-}\frac{f(x)-f(0)}{x-0} = \lim_{x\to 0^-}\frac{ax+1-1}{x} = a \qquad \Rightarrow a = -\frac{1}{2}\text{时，}\ f'_+(0) = f'_-(0)$$

$$\Rightarrow \begin{cases} a = -\dfrac{1}{2} \\ b = 1 \end{cases}\ \text{时，函数在}\ x=0\ \text{处可导}$$

四、求下列积分（每小题 5 分，共 20 分）

15、$\displaystyle\int \frac{\sin^3 x}{1+\cos x}dx$

$$= -\int \frac{1-\cos^2 x}{1+\cos x}d\cos x = -\int (1-\cos x)d\cos x = -\left(\cos x - \frac{1}{2}\cos^2 x\right) + c$$

16、$\displaystyle\int \frac{\sqrt{x^2-a^2}}{x}dx \quad (a>0)$

令 $x = a\sec t \quad dx = a\sec t\tan t dt$

$$I = \int a\left(\sec^2 t - 1\right)dt = a\left(\tan t - t\right) + c = \sqrt{x^2-a^2} - a\arccos\frac{a}{x} + c$$

17、$\displaystyle\int \sqrt{e^x-1}dx$

设 $t = \sqrt{e^x-1} \qquad dx = \dfrac{2tdt}{1+t^2}$

$$I = 2\int \frac{t^2dt}{1+t^2} = 2\int \frac{t^2+1-1}{t^2+1}dt = 2\int \left(1 - \frac{1}{1+t^2}\right)dt$$

$$= 2\left(t - \arctan t\right) + c = 2\left(\sqrt{e^x-1} - \arctan\sqrt{e^x-1}\right) + c$$

18、$\displaystyle\int \frac{\arctan e^x}{e^x}dx$

$$I = \int \arctan e^x de^{-x} = -\left(e^{-x}arc\tan e^x - \int e^{-x}\frac{e^x}{1+e^{2x}}dx\right)$$

$$= -e^{-x}arc\tan e^x + \int e^{-x}\frac{e^x}{1+e^{2x}}dx$$

$$=-e^{-x}arc\tan e^{x}+\int\left(1-\frac{e^{2x}}{1+e^{2x}}\right)dx$$

$$=-e^{-x}arc\tan e^{x}+x-\frac{1}{2}\ln\left(1+e^{2x}\right)+c$$

五、求解下列各题（每小题 7 分，共 35 分）

19、已知函数 $y=\frac{2x^2}{(1-x)^2}$，试求其单调区间、极值点、极值，函数图形的拐点。

$D: x\neq 1$

$y'=\frac{4x}{(1-x)^3}$　　$y'=0\Rightarrow x_1=0$ ；　$y''=\frac{8x+4}{(1-x)^4}$ ，　$y''=0\Rightarrow x_2=-\frac{1}{2}$

x	$\left(-\infty,-\frac{1}{2}\right)$	$-\frac{1}{2}$	$\left(-\frac{1}{2},0\right)$	0	$(0,1)$	1	$(1,+\infty)$
y'	$-$		$-$	0	$+$		$-$
y''	$-$	0	$+$		$+$		$+$
y	□	$\left(-\frac{1}{2},\frac{2}{9}\right)$	□	$y(0)=0$	□		□

$\left(-\frac{1}{2},\frac{2}{9}\right)$为拐点；　$y(0)=0$ 为极小值

20、证明：当 $x>1$ 时，$\frac{\ln(1+x)}{\ln x}>\frac{x}{1+x}$

设 $f(x)=(1+x)\ln(1+x)-x\ln x\quad(x\geq 1)$

$$f'(x)=\ln\left(1+\frac{1}{x}\right)>0$$

$\begin{cases}f(x)\square\ [1,+\infty)\\ f(1)=2\ln 2>0\end{cases}\Rightarrow f(x)>0$　在 $x\geq 1$ 时 $\Rightarrow\frac{\ln(1+x)}{\ln x}>\frac{x}{1+x}\quad(x>1)$

21、已知某厂生产 x 件产品的成本为 $c=25000+200x+\frac{1}{40}x^2$（元），

问：（1）要使平均成本最少，应生产多少件产品？

大学资料帮手

（2）若产品以每件500元售出，要使利润最大，应生产多少件产品？

解：（1）设平均成本为y

$$y=\frac{25000}{x}+200+\frac{x}{40},\quad y'=-\frac{25000}{x^2}+\frac{1}{40}=0\quad \begin{cases}x_1=1000\\ x_2=-1000(\text{舍去})\end{cases}$$ 唯一驻点

$$y''\Big|_{x=1000}=5\cdot 10^{-5}>0$$ ，y取极小值，即取y最小值

（2）利润函数

$$L=500x-\left(25000+200x+\frac{x^2}{40}\right)=300x-\frac{x^2}{40}-25000$$

$$L'=300-\frac{x}{20}=0\quad x=6000$$ 唯一驻点

$$L''\Big|_{x=6000}=-\frac{1}{20}<0$$ 在$x=6000$时，L取极大值，即L取最大值

22、设$0<x_0<1$，$x_{n+1}=1-\dfrac{1}{1+x_n}(n=1,2,\cdots)$，证明$\{x_n\}$收敛，并求$\lim\limits_{n\to\infty}x_n$

解：由于$0<x_0<1$，

设$0<x_n<1$，可得$x_{n+1}=1-\dfrac{1}{1+x_n}=\dfrac{x_n}{1+x_n}\in(0,1)$

由归纳法知 $0<x_n<1$ $\{x_n\}$有界

又$x_{n+1}-x_n=\dfrac{x_n}{1+x_n}-x_n=\dfrac{-x_n^{\,2}}{1+x_n}<0$ $\{x_n\}$□

$\therefore\lim\limits_{n\to\infty}x_n$存在 设为$l$

$\Rightarrow l=\dfrac{l}{1+l}$ 解$l=0$ $\therefore\lim\limits_{n\to\infty}x_n=0$

23、设$f(x)$在$[0,1]$上连续，在$(0,1)$内可导，且$f(0)=f(1)=0$，$f\left(\dfrac{1}{2}\right)=1$

证明：（1）在$(0,1)$内存在点ξ，使得$f(\xi)=1-\xi$

大学答案帮手

（2）在$(0,1)$内存在点η，使得$f'(\eta)=-1$

解：（1）作 $F(x)=f(x)+x-1$ 在$\left[0,\frac{1}{2}\right]$上连续

$F(0)=-1$， $F\left(\frac{1}{2}\right)=\frac{1}{2}$ $\Rightarrow\exists\xi\in\left(0,\frac{1}{2}\right)\subset(0,1)$ 使$F(\xi)=0$， 即$f(\xi)=1-\xi$

（2）作 $g(x)=f(x)+x$ 在$[0,1]$上连续

$g(0)=0$，$g(1)=1$，$g\left(\frac{1}{2}\right)=\frac{3}{2}\Rightarrow\varphi(x)$的最大值在$(0,1)$内取得，设为$\eta\in(0,1)$

则$\varphi'(\eta)=0$

即 $f'(\eta)+1=0\Rightarrow f'(\eta)=-1$　$\eta\in(0,1)$

大学答案帮手